

4e – Stage de pré-rentree

Séance S4 : Voir, raisonner, démontrer

Quadrilatères, patrons et volumes

Dossier personnalisé de Fares Darghouth – durée : 2 heures

Nom Fares Darghouth

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, équerre, compas, calculatrice

Mes objectifs personnels

- distinguer une donnée, une propriété et une conclusion ;
- reconnaître puis justifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme ;
- différencier parallélogramme, rectangle, losange et carré ;
- relier une représentation en perspective à un patron ;
- calculer un volume avec la bonne formule et la bonne unité.

Je saurai que j'ai progressé si...

- je rédige 3 raisonnements complets ;
- je classe 4 quadrilatères sans me fier seulement au dessin ;
- je reconnais un patron de prisme ou de cylindre ;
- je réussis 3 calculs de volume avec l'unité cubique.

Le cap de la séance

Compléter les chapitres de 5e non abordés

Déjà travaillé en S1–S3

fractions, aire/périmètre, substitution, réduction et distributivité : ces notions ne sont réactivées que dans de courtes tâches de transfert ;

Nouveau travail de S4

quadrilatères, propriétés et réciproques, symétrie centrale, patrons, prismes, cylindres et volumes.

Le parcours des 120 minutes

Une production précise à chaque étape

Temps	Production attendue
0–10 min	Cinq réponses de réactivation, puis un seul contrôle du bloc.
10–25 min	Remettre un raisonnement géométrique dans l'ordre et calculer un angle.
25–45 min	Utiliser une propriété ou une réciproque du parallélogramme.
45–65 min	Classer et construire des quadrilatères particuliers.
65–70 min	Pause de cinq minutes.
70–88 min	Reconnaître prismes, cylindres, bases, hauteurs et patrons.
88–106 min	Calculer des volumes et convertir des unités.
106–116 min	Résoudre un problème mêlant aire de base, volume et justification.
116–120 min	Réussir l'exit ticket sans aide.

Règle de la séance : une figure n'est pas une preuve. Je cite uniquement les données écrites ou codées, puis une propriété précise, avant d'écrire la conclusion.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

Réponds aux cinq questions. Garde tes premières réponses visibles. Note une seule certitude pour l'ensemble du bloc.

1. Calculer $\frac{7}{8} - \frac{1}{4}$ en faisant apparaître une fraction équivalente.

2. Pour $x = 5$, calculer $4x - 3$.

3. Un rectangle mesure 7 cm sur 3 cm. Écrire seulement son aire et son périmètre, avec les unités.

4. Deux angles d'un triangle mesurent 58° et 67° . Calculer le troisième.

5. Citer une information qui suffit à reconnaître un parallélogramme.

Contrôle du bloc

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Question reprise après contrôle : . Contrôle utilisé : ☐ calcul inverse ☐ unité ☐ propriété ☐ substitution

2. Construire une preuve

10–25 min

A. Les cartes sont mélangées

Dans un triangle ABC , on sait que $\hat{A} = 48^\circ$ et $\hat{B} = 72^\circ$. Numérote les trois phrases dans l'ordre logique, puis ajoute les connecteurs *comme*, *or*, *donc*.

☐ $\hat{C} = 60^\circ$.

☐ La somme des angles d'un triangle vaut 180° .

☐ $\hat{C} = 180^\circ - 48^\circ - 72^\circ$.

Carte méthode : D – P – C

Données : ce qui est écrit ou codé.

Propriété : la règle mathématique utilisée.

Conclusion : ce que l'on peut affirmer grâce aux données et à la propriété.

B. Triangle rectangle

Un triangle est rectangle. Un de ses angles aigus mesure 37° .

1. Écris la propriété utile.

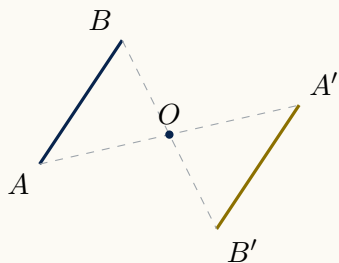
2. Calcule l'autre angle aigu.

3. Rédige une conclusion complète.

Symétrie centrale : observer puis affirmer

20–25 min

Demi-tour de centre O



Carte express : ce qui est conservé

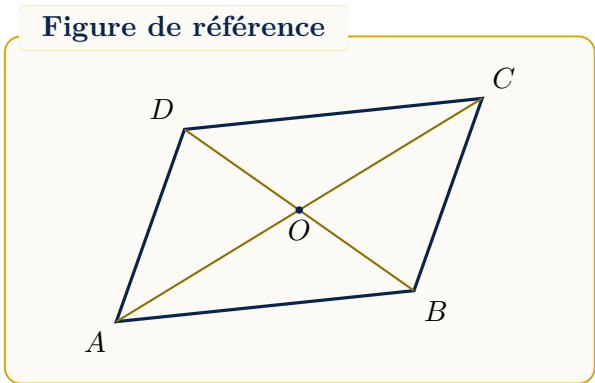
Une symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et le parallélisme. L'image d'un segment est donc un segment parallèle et de même longueur.

Questions

1. Écris deux égalités de longueurs visibles sur la figure.

2. Complète : $(AB) \dots\dots\dots (A'B')$.

3. Pourquoi O est-il le milieu de $[AA']$?



Carte de rappel 1 : reconnaître un parallélogramme

Pour conclure qu'un quadrilatère est un parallélogramme, une seule condition suffisante peut convenir, par exemple :

- ses côtés opposés sont deux à deux parallèles ;
- ses diagonales se coupent en leur milieu ;
- ses côtés opposés sont deux à deux de même longueur ;
- une paire de côtés opposés est à la fois parallèle et de même longueur.

A. Choisir la bonne conclusion

Pour chaque ligne, coche **oui** ou **non**. Si tu coches oui, nomme la propriété utilisée.

Informations données	Oui	Non	Propriété ou raison
Les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu.	☐	☐	
Une seule paire de côtés opposés est parallèle.	☐	☐	
Les côtés opposés sont deux à deux de même longueur.	☐	☐	
Les diagonales ont la même longueur.	☐	☐	

B. Rédiger une preuve complète

Dans le quadrilatère $MATH$, les diagonales $[MT]$ et $[AH]$ se coupent en O . On sait que $MO = OT$ et $AO = OH$. Démontrer que $MATH$ est un parallélogramme. **Données** :

Propriété :

Conclusion :

Carte de rappel 2 : famille des quadrilatères

Figure	Définition utile	Propriété des diagonales
Rectangle	quatre angles droits	elles ont la même longueur et le même milieu ;
Losange	quatre côtés de même longueur	elles sont perpendiculaires et ont le même milieu ;
Carré	quatre angles droits et quatre côtés égaux	elles sont perpendiculaires, de même longueur et ont le même milieu.

Attention : des diagonales de même longueur ne suffisent pas, à elles seules, à prouver qu'un quadrilatère est un rectangle.

A. Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses

1. Tout carré est un rectangle. ☐ vrai ☐ faux

2. Tout rectangle est un carré. ☐ vrai ☐ faux

3. Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. ☐ vrai ☐ faux

4. Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange. ☐ vrai ☐ faux

5. Un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. ☐ vrai ☐ faux

5. Construire et justifier

Construction guidée

Construis un parallélogramme $ROSE$ tel que $RE = 3\text{ cm}$, $ES = 5\text{ cm}$ et $\widehat{RES} = 55^\circ$.

1. Trace d'abord une figure à main levée et reporte les données.
2. Trace $[ES]$, puis l'angle de 55° en E et place R avec $ER = 3\text{ cm}$.
3. Trace par R la parallèle à (ES) , puis par S la parallèle à (ER) .
4. Nomme leur point d'intersection O .
5. Écris la propriété qui garantit que $ROSE$ est un parallélogramme.

Propriété utilisée :

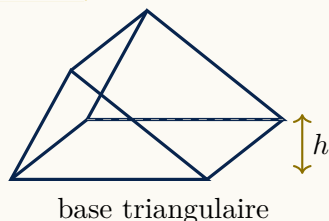
Pause active – 65 à 70 min

Ferme le dossier. Au retour, prends la règle et la calculatrice. Commence par observer les solides avant d'utiliser une formule.

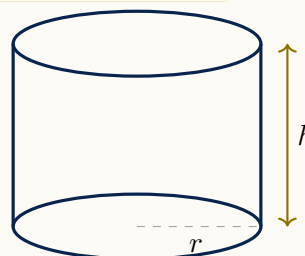
6. Prismes et cylindres : voir le solide derrière le dessin

70–88 min

Prisme droit



Cylindre de révolution



Carte de rappel 3 : reconnaître et nommer

Solide	Bases	Faces ou surface latérales
Prisme droit	deux polygones parallèles et superposables	des rectangles ;
Cylindre	deux disques parallèles et superposables	une surface dont le patron est un rectangle.

La hauteur est la distance entre les deux bases.

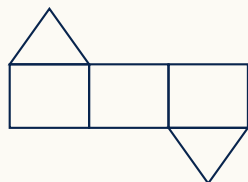
A. Identifier sans calculer

1. Sur les deux dessins, entoure les bases et repasse une hauteur en couleur.
2. Un cube est-il un prisme droit ? Justifie en une phrase.

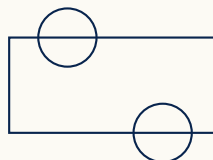
3. Dans le patron d'un cylindre, que représente la longueur du rectangle ?

B. Associer un solide et son patron

Écris **prisme triangulaire**, **cylindre** ou **impossible** sous chaque assemblage.



Assemblage A :



Assemblage B :

Carte de rappel 4 : formules et unités

Prisme droit ou cylindre

$$V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur};$$

Pavé droit

$$V = L \times \ell \times h;$$

Cylindre de rayon r

$$V = \pi r^2 h;$$

Conversions utiles

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L et } 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL.}$$

Contrôle immédiat : un volume s'exprime en unités cubiques, jamais en cm^2 .

A. Choisir la formule avant les nombres

Pour chaque situation, écris d'abord la formule littérale puis calcule.

1. Pavé droit de dimensions 8 cm, 5 cm et 3 cm.

2. Prisme droit de base triangulaire : base du triangle 6 cm, hauteur du triangle 4 cm, hauteur du prisme 9 cm.

3. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. Donne une valeur approchée au dixième.

Repère de conversion

Entre deux unités cubiques consécutives, le facteur est 1 000 :

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 \quad \text{et} \quad 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3.$$

Pour les capacités : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$, $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ et $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.

A. Convertir et interpréter

1. Convertir $2,4 \text{ dm}^3$ en litres.

2. Convertir 750 cm^3 en millilitres.

3. Un récipient contient $0,036 \text{ m}^3$. Exprime ce volume en litres.

4. Convertir $3,5 \text{ L}$ en cm^3 .

B. Choisir un résultat plausible avant de recalculer

Coche le seul ordre de grandeur possible et justifie brièvement.

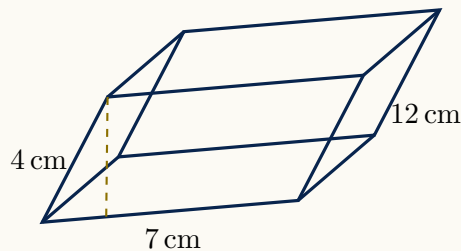
1. Volume d'une trousse : ☐ $0,4 \text{ cm}^3$ ☐ 400 cm^3 ☐ 400 m^3 .

2. Volume d'une bouteille d'eau : ☐ $1,5 \text{ mL}$ ☐ $1,5 \text{ L}$ ☐ $1,5 \text{ m}^3$.

3. Explique pourquoi on ne multiplie pas seulement par 10 lorsque l'on change d'une unité cubique à l'unité suivante.

Une boîte-prisme à base parallélogramme

Une boîte est un prisme droit. Sa base est un parallélogramme dont un côté mesure 7 cm et dont la hauteur relative à ce côté mesure 4 cm. La hauteur du prisme est 12 cm.



1. Calcule l'aire de la base. Écris la formule avant le calcul.

2. Calcule le volume de la boîte.

3. Exprime le volume en litres.

4. Un élève affirme : « La boîte peut contenir 4 L parce que 336 est plus grand que 4. » Explique précisément son erreur.

Preuve de maîtrise : j'ai utilisé successivement une propriété d'aire, une formule de volume et une conversion cohérente.

☐ sans aide ☐ avec une carte de rappel ☐ à reprendre en S5

10. Cartes de rappel à découper

À conserver pour S5 et la rentrée

CARTE A – PROUVER

1. Je relève les données réellement fournies.
2. Je nomme une propriété précise.
3. J'écris une conclusion qui répond à la question.

Schéma : données → propriété → conclusion.

CARTE B – PARALLÉLOGRAMME

Pour le reconnaître, je peux vérifier :

- côtés opposés parallèles ;
- diagonales de même milieu ;
- côtés opposés deux à deux égaux ;
- une paire opposée parallèle et égale.

CARTE C – SOLIDES

Prisme : deux bases polygonales superposables.
Cylindre : deux disques superposables.
Patron du cylindre : un rectangle et deux disques.
Hauteur : distance entre les bases.

CARTE D – VOLUME

$$V = B \times h.$$

Je calcule d'abord l'aire de la base.

J'écris une unité cubique.

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} ; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}.$$

11. Exit ticket

116–120 min – sans aide

1. Les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu. Que peux-tu conclure ? Nomme la propriété.

2. Un prisme droit a une base d'aire 18 cm^2 et une hauteur de 7 cm. Calcule son volume.

3. Convertis $1,25 \text{ dm}^3$ en litres.

Résultat du ticket : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Certitude globale : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Point à reprendre en S5 :

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.